

AOI 레시피 검증 프로그램 사용 설명서

두 장비가 같은 결함을 찾았는지 확인하고,
그 결과를 엑셀로 남기는 프로그램입니다.

이 문서는 한 번의 검증을 끝내는 데 필요한 것만 담았습니다.

처음부터 끝까지 순서대로 따라가시면 됩니다. 화면 그림은 모두 실제 프로그램을 실행해 찍은 것이고, 그 안의 사진은 설명을 위해 그린 예시 그림(직물 위의 얼룩)입니다.

화면 부품 하나하나, 부가 기능, 문제 해결까지 필요하시면 '상세설명서.pdf' 를 보세요.

그림 보는 법



위치 안내 — 여기를 보세요



주의 — 잘못 누르면 되돌리기 어렵습니다

1

아래 번호 설명과 짝

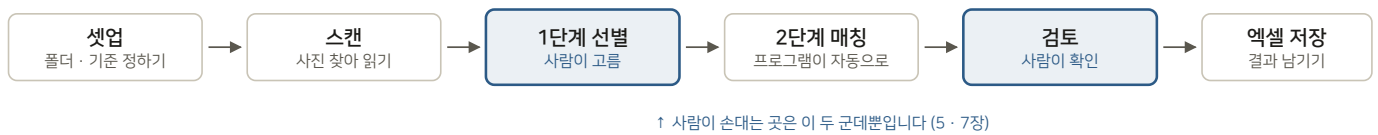
차례

- 1 무엇을 하는 프로그램인가 — 전체 흐름
- 2 사진 폴더 준비 — 이것만 맞으면 나머지는 쉽습니다
- 3 시작하기 — 폴더 두 곳과 허용 오차
- 4 물어보면 답하기 — KLA 장비 확인
- 5 1단계 — 검증할 사진 고르기 — 사람이 하는 첫 번째 일
- 6 2단계 — 기다리기 — 매칭은 자동입니다
- 7 검토 — 사람이 하는 두 번째 일, 그리고 핵심
- 8 결과와 엑셀 저장 — 마무리
- 9 이럴 땐 이 버튼 — 상황별로 무엇을 누르면 되는지

1 무엇을 하는 프로그램인가

두 장비(기준 · 검증)가 같은 웨이퍼를 찍은 결함 사진을 찍지어, 어느 쪽이 무엇을 놓쳤는지 확인합니다.

예를 들어 17호기가 찾은 결함 6장과 18호기가 찾은 결함 6장이 있을 때, 프로그램은 같은 결함끼리 짝을 지어 줍니다. 짝이 없는 사진은 한쪽 장비만 발견한 것이므로 검토 대상이 됩니다. 결과는 엑셀 한 장으로 정리됩니다.



■ 기준 장비와 검증 장비

항목	의미
기준 장비	비교의 기준이 되는 쪽입니다. 이 장비가 찍은 사진 한 장 한 장에 대해 짝을 찾습니다.
검증 장비	기준과 맞춰 보는 쪽입니다. 여기서 짝을 찾지 못하면 ‘이 장비가 놓쳤다’는 기록이 남습니다.

보통 검증하려는 장비를 ‘검증 장비’에 두고, 믿을 수 있는 장비를 기준에 둡니다.

2 사진 폴더 준비

폴더 구조만 맞으면 나머지는 프로그램이 알아서 합니다. 반대로 여기서 어긋나면 '두 폴더에 공통된 Slot 이 존재하지 않습니다' 안내가 나옵니다.

프로그램에 알려 줄 것은 슬롯 폴더들이 들어 있는 상위 폴더입니다. 슬롯 폴더 자체를 지정하면 안 됩니다.

기준 장비 폴더

```
17호기 ← 이 폴더를 지정
├ W7548304XYG4 ← 슬롯(웨이퍼) 폴더
│   ├── 255350.116718.c....jpeg
│   ├── 241902.128440.c....jpeg
│   └── ColorImageGrabingInfo.ini
└ W7548306XYA2
  └ ...
```

검증 장비 폴더

```
18호기 ← 이 폴더를 지정
├ W7548304XYG4 ← 슬롯 이름이 같아야 짝이 됩니다
│   ├── 255348.116718.c....jpeg
│   └── ColorImageGrabingInfo.ini
└ W7548306XYA2
  └ ...
```

슬롯 폴더 이름이 양쪽에서 같으면 프로그램이 자동으로 짝을 짓습니다. 상위 폴더 바로 아래 한 단계만 슬롯으로 읽습니다. 읽는 사진 형식은 .jpg .jpeg .png .bmp 입니다.

사진만 따로 복사하면 좌표 매칭을 쓸 수 없습니다

짝을 찾는 기준은 **결함의 좌표**이고, 좌표는 파일명이나 폴더 안의 정보 파일 (ColorImageGrabingInfo.ini, KLA .001 파일 등)에서 읽습니다. 사진만 골라 새 폴더에 모으면 이 정보가 빠져 매칭을 시작할 수 없습니다. **폴더째 가져오시** 기 바랍니다.

3 시작하기

폴더 두 곳만 고르면 나머지는 기본값 그대로 쓰셔도 됩니다.

The screenshot shows the 'AOI 레시피 검증' (AOI Recipe Check) interface. It features a top navigation bar with a camera icon and a '다크 모드' (Dark Mode) toggle. The main area is divided into several sections:

- 1 기준 장비 (Reference Equipment):** Includes a '최상위 폴더' (Top Folder) field with the value 'D:\W검사자료W2026-05W17호기' and a '폴더 선택...' button. Below it is a '호기 번호' (Machine Number) field with the value '17호기'.
- 2 검증 장비 (Inspection Equipment):** Includes a '최상위 폴더' (Top Folder) field with the value 'D:\W검사자료W2026-05W18호기' and a '폴더 선택...' button. Below it is a '호기 번호' (Machine Number) field with the value '18호기'.
- 3 판정 기준 (Judgment Criteria):** Located at the top right, it shows '판정 기준' (Judgment Criteria) as '좌표 매칭 · 허용 오차 200 μm'.
- 실행 옵션 (Execution Options):** Includes buttons for '자동화 수준' (Automation Level) with '사진 직접 선택' (Select Photo Directly) and '모든 사진 자동' (Automatically All Photos), and '진행 범위' (Progress Range) with '모든 슬롯' (All Slots) and '일부 슬롯만...' (Only Some Slots...).
- 매칭 설정 (Matching Settings):** Includes a '허용 오차' (Tolerance) field set to '200 μm' with '-' and '+' buttons. Below it is a toggle for '유사도 엔진(구형) 사용' (Use Similarity Engine (Old Version)).
- 사용 방법 (Usage Method):** Includes buttons for '업데이트 확인' (Check for Updates) and '사진 정보 보기' (View Photo Information).
- 4 검증 시작 (Start Inspection):** A large button at the bottom right.

At the bottom left, it says 'Developed by 임현택'.

- 1 기준 장비 — [폴더 선택...] 으로 상위 폴더를 고릅니다. 호기 번호는 직접 적습니다(예: 17호기). 비워 두면 결과에 '기준 호기'·'검증호기' 로 적힙니다.
- 2 검증 장비 — 같은 방법으로 고릅니다.
- 3 판정 기준 배지 — 지금 무엇으로 짝을 판정하는지가 늘 여기 보입니다. 기본은 '좌표 매칭 · 허용 오차 200 μm' 입니다.
- 4 [검증 시작] — 두 폴더가 모두 유효해야 눌립니다.

허용 오차는 같은 결함으로 볼 거리입니다

두 결함이 이 거리 안에 있으면 같은 것으로 봅니다. 기본 200 μm 이고, 매칭 설정의 [-] [+] 로 50 μm 씩 움직입니다 (스크롤하다 값이 바뀌지 않도록 마우스 휠은 일부러 받지 않습니다).

잘 모르시면 기본값 그대로 두세요. 초과 행이 너무 많이 나오면 그때 낮추면 됩니다.

'자동화 수준'은 1단계(후보 선별)를 사람이 하느냐만 가릅니다 — '모든 사진 자동'을 고르면 1단계를 건너뛰고 기준 사진 전부를 넘깁니다. 짝을 짓는 2단계는 어느 쪽이든 자동입니다.

4 물어보면 답하기

[검증 시작] 뒤 프로그램이 스스로 폴더를 훑습니다. 그동안은 조작할 수 없고, 사람에게 묻는 것은 아래 두 가지입니다.

AOI 레시피 검증

판정 기준
좌표 매칭 · 허용 오차 200 μm

다크 모드

기준 장비

최상위 폴더
D:\W검사자료\W2026-05W17호기

폴더 선택...

호기 번호
17호기

검증 장비

최상위 폴더
D:\W검사자료\W2026-05W18호기

폴더 선택...

실행 옵션

자동화 수준
사진 직접 선택 모든 사진 자동

진행 범위
모든 슬롯 일부 슬롯만...

KLA 장비 확인

KLA 장비가 어느 쪽인가요?

KLA(WaferID) 장비 위치를 선택하세요. 없으면 'KLA 아님'.

기준

검증

둘다

KLA 아님

유사도 엔진(구형) 사용

끄면 좌표 매칭(파일명/INI/KLA 좌표 데이터)을 씁니다 — 권장 기본값.
켜면 유사도 점수가 임계치 이상인 가장 가까운 후보를 자동 선택합니다.
좌표 매칭 사용 중 — 허용 오차가 판정 기준입니다.

사용 방법 ▼

업데이트 확인 사진 정보 보기

기준·검증 폴더를 먼저 지정하세요.

검증 시작

Developed by 임현택

슬롯 이름이 한쪽에만 있을 때 나옵니다. 네 선택지 중 정답이 정해져 있지 않아 기본값을 두지 않았습니다.

선택	이럴 때 고릅니다
[기준]	기준 쪽이 KLA 장비입니다.
[검증]	검증 쪽이 KLA 장비입니다.
[둘다]	양쪽 모두 KLA 장비입니다.
[KLA 아님]	KLA 장비가 없습니다. 슬롯 이름을 그대로 씁니다.

반대로 고르면 슬롯이 하나도 안 묶입니다

결과에서 모든 슬롯이 '기준 전용' 또는 '검증 전용'으로만 나온다면 이 선택을 되짚어 보세요. 호기 번호를 K-6 형태로 적어 두면 이 질문 자체가 나오지 않습니다.

이어서 한 번 더 물어볼 수 있습니다 — ‘Slot 불일치’

KLA 로 묶고도 짝을 못 찾은 슬롯이 남으면 한 번 더 묻습니다 — ‘한쪽에만 존재하는 Slot 이 있습니다 ... 슬롯을 직접 짝 지어 주시겠습니까?’

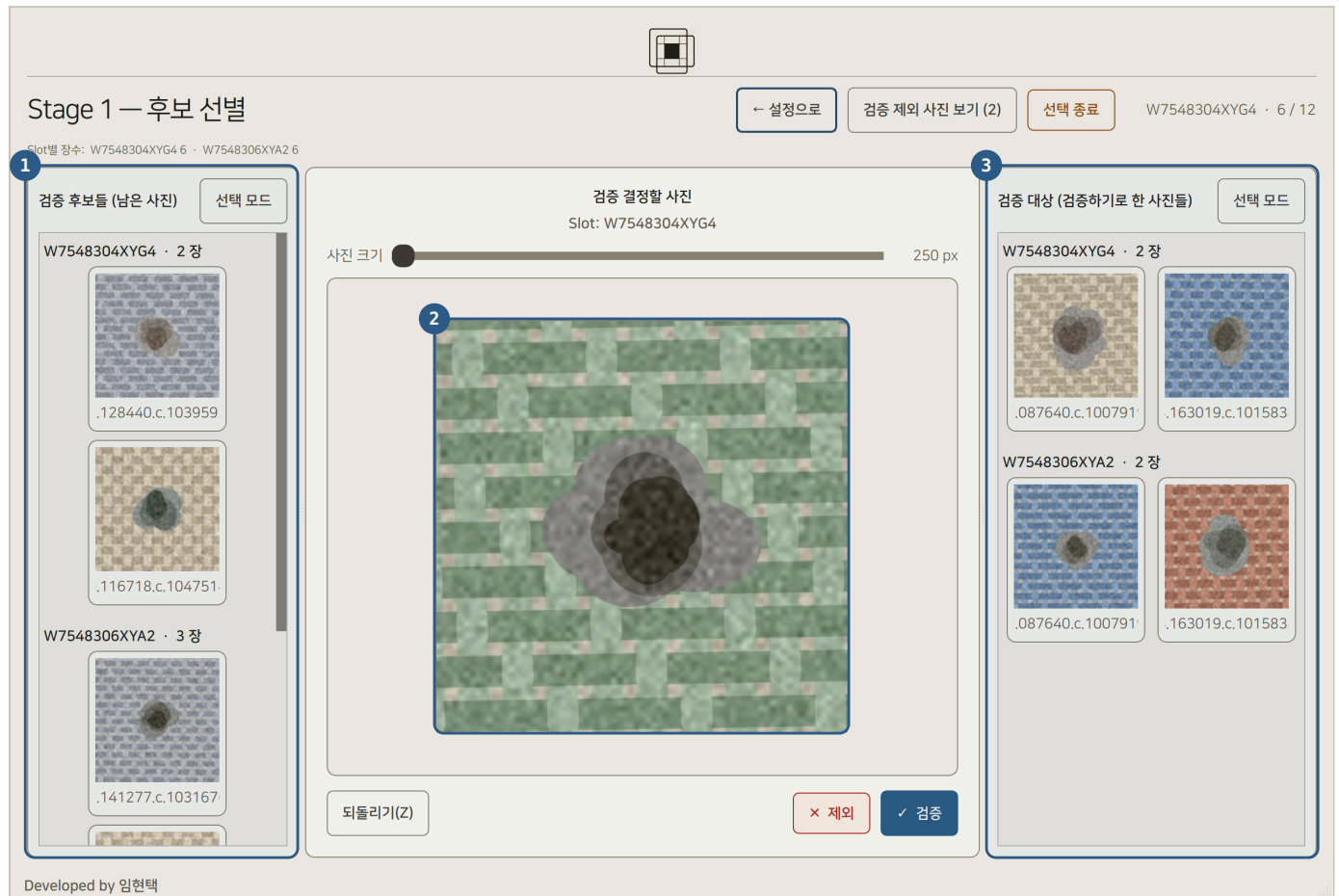
[예] — ‘Slot 수동 매핑’ 창이 열립니다. 왼쪽 기준 과 오른쪽 검증 에서 남은 슬롯을 하나씩 고르고 [묶기 ↔] 를 누르면 두 폴더가 짝이 됩니다. 같은 웨이퍼인데 폴더 이름만 다를 때 쓰세요.

[아니오] — 그 슬롯들은 짝 없이 남아 결과의 ‘Slot 불일치’ 로만 집계되고, 그 사진들은 검증되지 않습니다.

이름이 정말 다른 웨이퍼라면 [아니오] 가 맞습니다. 헛갈리면 [예] 로 창을 열어 보고 그냥 닫아도 됩니다 — 묶지 않으면 아무것도 바뀌지 않습니다.

5 1단계 — 검증할 사진 고르기

기존 사진을 한 장씩 보며 검증할지 **빨**지만 정합니다. 짝을 찾는 일은 여기서 하지 않습니다.



① 남은 사진 → ② 지금 볼 사진 → ③ 검증하기로 한 사진. 가운데에서 정하면 사진이 왼쪽에서 빠져 오른쪽으로 갑니다.

누를 것	단축키	결과
[✓ 검증]	→	오른쪽 검증 대상으로 갑니다. 2단계에서 짝을 찾습니다.
[× 제외]	←	이번 검증에서 빠집니다. 결과에도 나오지 않습니다.
[되돌리기]	Z	직전 한 장이 가운데로 돌아옵니다.

키 방향이 곧 사진이 가는 방향입니다 — 오른쪽 패널이 '검증 대상' 이라 → 가 검증입니다. 외울 것은 이것 하나뿐입니다.

■ 여러 장을 한 번에 — 타일을 클릭

왼쪽 검증 후보들 패널의 사진을 클릭하면 파란 테두리로 선택됩니다. 한 장이라도 고르면 패널 위쪽에 [선택 3 장 검증] · [선택 3 장 제외] 두 버튼이 나타나고, 누르면 그 사진들이 한 번에 처리됩니다. 같은 결함이 여러 장 찍힌 경우에 한 장씩 넘기지 않아도 됩니다. (Z 로 되돌릴 수 있습니다 — 한 번에 한 장씩 돌아옵니다.)

[선택 종료]는 남은 사진을 모두 제외합니다

확인 창이 한 번 뜹니다. 남은 사진을 전부 검증하고 싶다면 이 버튼이 아니라 [✓ 검증] 을 끝까지 누르셔야 합니다.

6 2단계 — 기다리기

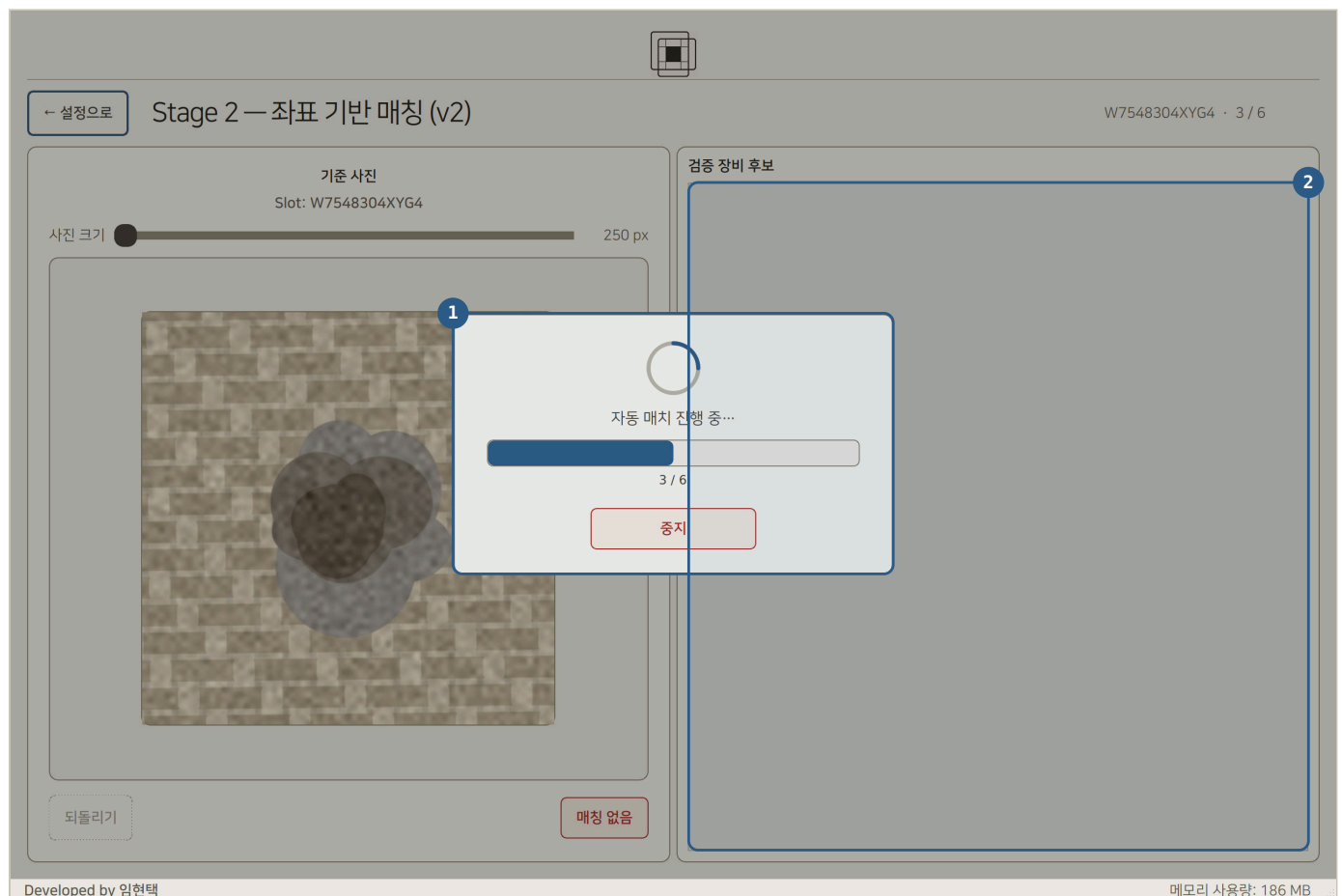
짝은 프로그램이 찾습니다. 사람이 고르지 않습니다. 이 화면에서 누를 것은 없습니다.

■ 짝을 정하는 규칙

먼저 두 결함 같은 die(칸) 또는 바로 옆 die 에 있는지 봅니다. 그다음 두 좌표 사이의 실제 거리를 재고, 가장 가까운 것이 짝으로 확정됩니다.

두 결함 사이의 거리	판정	화면에서
허용 오차 이내 기본값이면 200 μm 이하	일치	거리만 표시되고 판정 칸은 비어 있습니다
허용 오차 초과 3배 이내까지	허용 초과	행이 붉어지고 허용 초과 도장이 찍힙니다
허용 오차의 3배 초과	매치 실패	짝을 만들지 않습니다. 결과 화면에서 따로 검토합니다

■ 진행되는 동안 보이는 것



- 1 진행 바 — 문구가 차례로 바뀝니다. '좌표 파싱 중...' → '좌표 매칭 중' → '자동 매치 진행 중...'. 진행 바 아래에 3 / 6 처럼 숫자가 따로 표시됩니다. 숫자가 끝까지 차면 **저절로 검토 화면으로 넘어갑니다.**
- 2 검증 장비 후보 칸이 비어 있습니다 — 고장이 아니라 고를 것이 없기 때문입니다. 짝은 프로그램이 정합니다.

사진이 많으면 수 분 걸릴 수 있습니다. 강제 종료하지 마세요.

7 검토

매칭이 끝나면 이 화면으로 넘어옵니다. 이 한 화면만 익히면 이 프로그램을 다 쓰신 것입니다.

매치 검토

일치 2 허용 초과 3 매치 없음 1 매치 실패 1

사진 크기 118 p

검토 완료 · 유지 5

슬롯 기준 검중 후보 거리(μm) 판정

W754...XYG4
크게 보기
520 μm
허용 초과

W754...XYG4
크게 보기
310 μm 455 μm
허용 초과

W754...XYG4
크게 보기
240 μm 420 μm 550 μm
허용 초과

W754...XYG4
크게 보기
140 μm
허용 초과

Developed by 임현택

메모리 사용량: 186 MB

가장 멀리 떨어진 짝이 맨 위에 옵니다 — 확인이 필요한 것부터 보게 되어 있습니다.

- 1 집계 — 일치 · 허용 초과 · 매치 없음 · 매치 실패 개수입니다.
- 2 허용 초과 행 — 붉은 테두리와 허용 초과 도장.
- 3 정상 행 — 판정 칸이 비어 있습니다. 이상이 없으면 아무 표시도 하지 않는 것이 이 화면의 규칙입니다.
- 4 [x] — 이 짝을 취소하고 '매치 없음' 으로 만듭니다. 다시 누르면([↵]) 되돌아옵니다.
- 5 [검토 완료 · 유지 N] — 검토를 끝내고 결과 화면으로 갑니다.

■ 허용 초과 라고 다 틀린 것은 아닙니다

이 도장은 “거리가 멀다”는 사실만 말합니다. “틀렸다”는 뜻이 아닙니다. 초과 행을 만나면 숫자가 아니라 두 사진을 보세요.

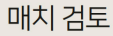


사진 크기  118 px

검토 완료 · 유지 5

슬롯

슬롯

검증

후보

거리(μm)

판정

W754...XYG4

크게 보기

520 μm

520 μm 허용 초과

×

W754...XYG4

크게 보기

310 μm 455 μm

310 μm 허용 초과

X

접기 ▲

W754...XYG4

크게 보기

240 μm

420 μm

550 μm

240 μm 허용 초과

접기 ▲

W754...XYG4

1999-2000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 10

140 μm

X

Developed by 임현택

메모리 사용량: 186 MB

① 520 μm — 천도 얼룩도 다릅니다. 다른 결함이므로 빼야 합니다. ② 240 μm — 천과 얼룩이 같습니다. 거리만 벌어졌을 뿐 맞는 짝입니다.

두 사진을 보니	하실 일	왜
같은 결함으로 보인다	그대로 둡니다	좌표만 조금 벌어진 것입니다. 결과에 그대로 남습니다.
다른 결함인데 옆 후보가 맞아 보인다	그 차순위 후보를 클릭	짜이 그 사진으로 바꿉니다.
다른 결함이고 맞는 후보도 없다	[×]	짜을 취소해 '매치 없음' 으로 넘깁니다.

초과가 자주 나오는 조합 — Camtek ↔ KLA

두 장비는 좌표를 재는 기준이 미세하게 다릅니다. 그래서 **같은 결함인데도** 거리가 허용 오차를 조금 넘는 일이 생깁니다.
숫자만 보고 지우지 마시고 사진을 확인해 주세요.

반대로, 초과 행이 유난히 많고 사진도 죄다 다르다면 허용 오차가 너무 큰 것입니다. 첫 화면에서 값을 낮춘 뒤 다시 돌리는 편이 빠릅니다.

■ 행 하나를 자세히



① 기준 사진 → ② 확정된 짝 → ③ 판정 도장. 사진 아래 숫자가 거리(μm)입니다. 확정된 짝 오른쪽에 점선 테두리로 놓이는 것이 차순위 후 보이며, 클릭하면 짝이 그 사진으로 교체됩니다. [크게 보기] 로는 기준과 후보를 좌우로 나란히 놓고 비교할 수 있습니다.

[검토 완료] 를 눌러도 되돌아올 수 있습니다

누르는 순간 [x] 표시한 행이 **미매칭으로** 확정되고 결과 화면으로 넘어갑니다. 넘어간 뒤에도 결과 화면의 **[← 검토 화면으로]** 로 이 화면에 다시 와서 고칠 수 있고, **[매치 실패 사진 검토]** 로 짝을 못 찾은 사진을 직접 짝지어 줄 수 있으니, 이 화면에서 완벽하게 하려 애쓰지 않으셔도 됩니다.

8 결과와 엑셀 저장

마지막 화면입니다. 요약 확인하고 엑셀로 저장합니다.

검증 결과

1

기준 장비: 17호기 검증 장비: 18호기

6

매칭 성공

3

허용 초과

1

매치 없음

1

Slot 불일치

2

Slot 불일치 · 기준 전용: W7548311XYB1
Slot 불일치 · 검증 전용: 없음
결과 파일 위치: C:\AOI_Verify\결과\AOI 18호기 검증 (17호기 기준).xlsx

☐ 미매칭 사진만 원본 화질로 넣기 ☐ 사진을 원본 화질로 넣기 ☐ 전체 양식(E~H 수기 영역) 포함

3

← 검토 화면으로

4

매치 실패 사진 검토 (1)

5

엑셀로 저장

Developed by 임현택

메모리 사용량: 186 MB

- 1 요약 — 두 장비 이름, 한쪽에 있던 슬롯, 결과 파일이 저장될 위치.
- 2 숫자 네 칸 — ‘매칭 성공’ · ‘허용 초과’ · ‘매치 없음’ · ‘Slot 불일치’. 네 숫자를 더해도 전체 장수가 되지 않습니다 — 세는 방식이 이렇습니다. ‘매칭 성공’은 짝이 남아 있는 사진 전부이고, ‘허용 초과’는 그 안에서 거리가 허용 오차를 넘은 것을 다시 센 것입니다. ‘매치 없음’은 짝이 없는 사진 전부(검토에서 [x] 한 것 + 프로그램이 짝을 못 만든 것)입니다. 검토 화면의 ‘일치’는 여기서 매칭 성공 - 허용 초과 입니다.
- 3 [← 검토 화면으로] — 검토 화면으로 되돌아가 잘못 짝지어진 것을 다시 손봅니다. 고친 뒤 [검토 완료 · 유지 N]을 누르면 이 화면의 숫자가 갱신됩니다.
- 4 [매치 실패 사진 검토] — 짝을 못 찾은 사진을 직접 짝지어 줍니다. 사진을 넘기면 후보 점수를 계산하는 동안 진행 바가 뜹니다(화면은 멈추지 않습니다).
- 5 [엑셀로 저장] — 파일을 만듭니다. 위치를 다시 묻지 않습니다(요약에 적힌 곳에 저장). 저장이 끝나면 [파일 열기] · [폴더 열기]를 바로 누를 수 있습니다.

■ 엑셀에 무엇이 담기나

- 슬롯별로 기준 사진과 검증 사진이 나란히 들어갑니다.
- 짝을 찾지 못한 사진은 파일명이 빨간 굵은 글씨로 표시됩니다.
- 한쪽에 있던 슬롯은 ‘Slot 불일치 목록’ 시트에 따로 정리됩니다.
- 파일 이름은 ‘AOI 18호기 검증 (17호기 기준).xlsx’ 형식이며, 같은 이름이 있으면 날짜·시각이 뒤에 붙습니다.

결과 파일은 프로그램 폴더 바깥의 결과\ 폴더에 저장되므로, 프로그램이 업데이트되어도 지워지지 않습니다.

9 이럴 땐 이 버튼

화면에서 망설이게 되는 순간마다, 무엇을 보고 어느 버튼을 누르면 되는지 한 줄로 정리했습니다.

■ 1단계 — 사진을 한 장씩 볼 때

지금 보이는 것	누를 것	그다음
결함이 뚜렷하고, 이 사진의 짝을 찾고 싶다	[✓ 검증] →	2단계로 넘어가 짝을 찾습니다.
흐리거나 결함이 아니어서 볼 필요가 없다	[× 제외] ←	이번 검증에서 빠집니다. 결과에도 안 나옵니다.
방금 잘못 눌렀다	[되돌리기(Z)]	직전 한 장이 가운데로 돌아옵니다.
비슷한 사진이 수십 장이라 한 장씩이 번거롭다	[선택 모드]	큰 창에서 여러 장을 골라 한 번에 처리합니다.
남은 사진은 다 안 봐도 된다	[선택 종료]	△ 남은 사진이 모두 제외됩니다. 확인 창이 한 번 뜹니다.

■ 2단계 — 매칭이 도는 동안

지금 보이는 것	누를 것	그다음
무엇을 눌러야 할지 모르겠다	—	누를 것이 없습니다. 짝은 프로그램이 정하고 저절로 검토 화면으로 넘어갑니다.
오른쪽 '검증 장비 후보' 칸이 비어 있다	—	정상입니다. 사람이 고르지 않으므로 후보를 늘어놓지 않습니다.
진행이 너무 오래 걸린다	—	사진이 많으면 수 분 걸립니다. 강제 종료하지 마세요.
짝이 잘못 지어진 것 같다	—	다음 검토 화면에서 바꿔 끼우거나 빼면 됩니다. 여기서 손댈 것은 없습니다.

■ 검토 — 목록을 훑을 때

행에 보이는 것	누를 것	그다음
판정 칸이 비어 있다	—	이상 없음. 그냥 두시면 됩니다.
허용 초과 인데 두 사진이 같은 결함으로 보인다	—	그대로 두면 됩니다. 좌표만 벌어진 것입니다(Camtek↔KLA 조합에서 혼합니다).
허용 초과 이고 다른 결함인데, 옆 후보가 맞아 보인다	그 차순위 후보	짝이 그 사진으로 교체됩니다.
허용 초과 이고 맞는 후보가 하나도 없다	[×]	이 짝이 취소되고 '매치 없음' 이 됩니다.
작아서 판단이 안 선다	[크게 보기]	좌우로 나란히 놓고 비교합니다.
× 를 눌렀는데 다시 살리고 싶다	[↔]	원래 짝으로 돌아옵니다.
다 확인했다	[검토 완료]	결과 화면으로 넘어갑니다. 결과 화면의 [← 검토 화면으로] 로 다시 돌아올 수 있습니다.

■ 결과 — 저장하기 전에

하고 싶은 일	누를 것	그다음
잘못 짤지어진 것을 빼내고 싶다	[← 검토 화면으로]	검토 화면으로 되돌아갑니다. 고친 뒤 [검토 완료 · 유지 N] 을 누르면 결과가 갱신됩니다.
짝을 못 찾은 사진을 직접 짤지어 주고 싶다	[매치 실패 사진 검토]	후보를 고르고 [매치 확정]. 넘기면 진행 바가 뜹니다(멈추지 않습니다).
결과를 파일로 남기고 싶다	[엑셀로 저장]	요약에 적힌 위치에 저장됩니다. 위치를 다시 묻지 않습니다.
사진을 최고 화질로 넣어야 한다	'사진을 원본 화질로 넣기' 체크	저장 전에 켜 두세요. 파일이 커지고 느려 집니다.
다른 장비를 이어서 검증하고 싶다	[새 검증 시작]	첫 화면으로 돌아갑니다. 아직 저장하지 않았다면 확인 창이 한 번 뜹니다. 저장한 엑셀은 그대로 남습니다.

헛갈리면 이 순서로 보세요

- ① 판정 칸에 도장이 있는가 → 없으면 넘어갑니다.
- ② 도장이 있으면 두 사진이 같은 결함인가 → 같으면 그대로 둡니다.
- ③ 다르면 옆 후보 중에 맞는 것이 있는가 → 있으면 클릭, 없으면 [×].